



重慶理工大學

计算机网络实验报告

实验名称: 两台交换机的 VLAN 配置

学年学期: 2025 ~ 2026 学年第 二 学期

专业班级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

实验成绩: _____

计算机科学与工程学院

实验题目：两台交换机的 VLAN 配置

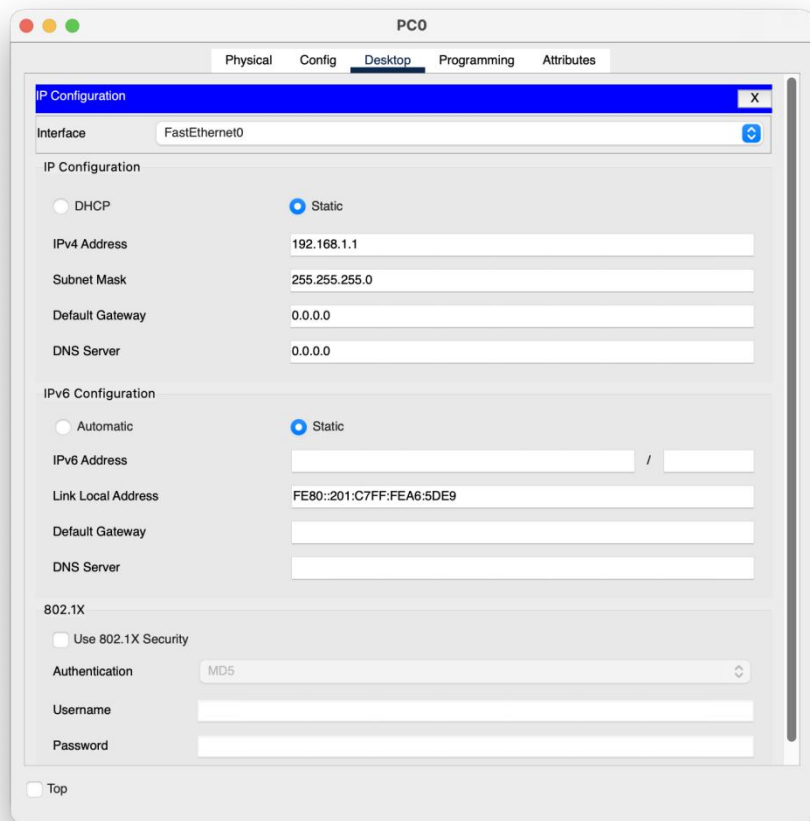
实验目的：

- (1) 进一步理解虚拟局域网 VLAN 的概念；
- (2) 掌握基于交换机端口划分 VLAN 的配置方法；
- (3) 进一步理解学习 IEEE 802.1Q 帧格式。

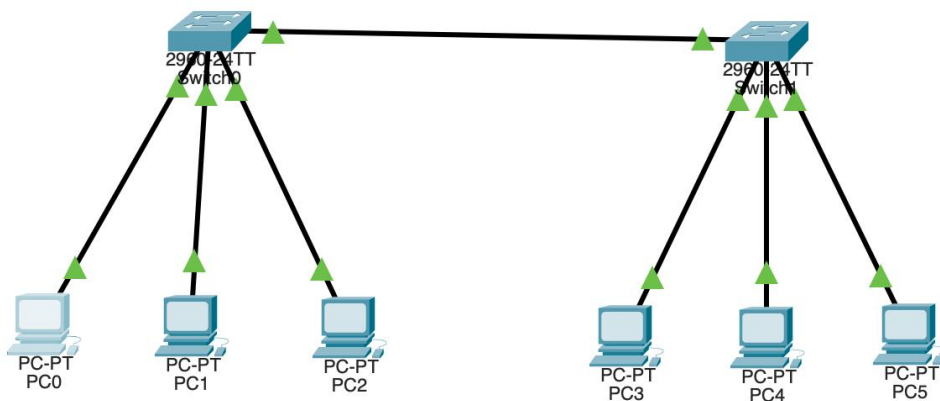
任务一 实验拓扑搭建

在 Logical 工作区放置 2 台 2960-24TT 交换机和 6 台 PC-PT，分别命名为 Switch0、Switch1、PC0 至 PC5。使用自动连接类型或 Copper Straight-Through 线缆完成连接：PC0、PC1、PC2 分别连接 Switch0 的 Fa0/1、Fa0/2、Fa0/3；PC3、PC4、PC5 分别连接 Switch1 的 Fa0/1、Fa0/2、Fa0/3；两台交换机通过 Fa0/4 互连。

主机	IP 地址	子网掩码	连接端口	所属 VLAN
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0	Switch0 Fa0/1	VLAN 2
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0	Switch0 Fa0/2	VLAN 2
PC2	192.168.1.3	255.255.255.0	Switch0 Fa0/3	VLAN 3
PC3	192.168.1.4	255.255.255.0	Switch1 Fa0/1	VLAN 2
PC4	192.168.1.5	255.255.255.0	Switch1 Fa0/2	VLAN 3
PC5	192.168.1.6	255.255.255.0	Switch1 Fa0/3	VLAN 3



【图 1】PC0 地址配置

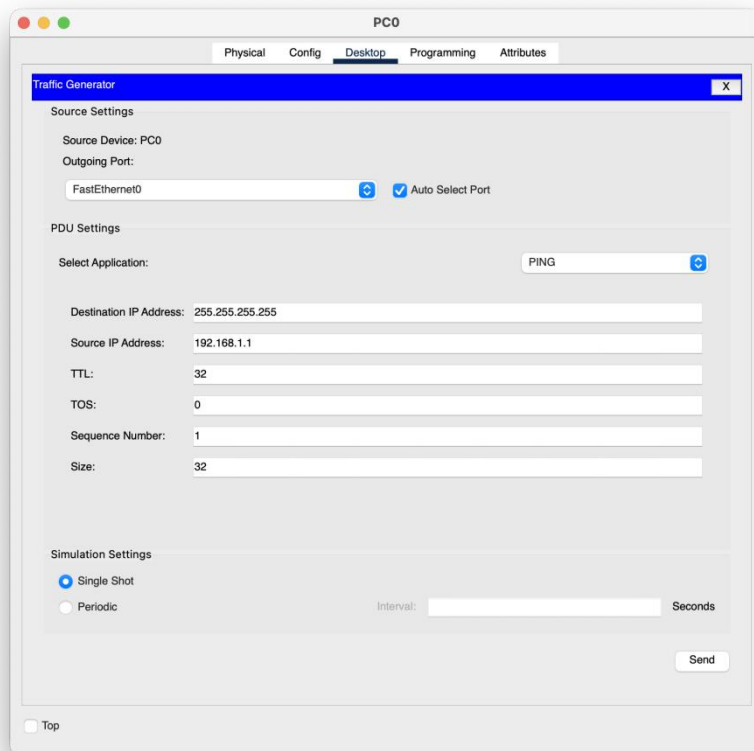


【图 2】实验完整拓扑

任务二 未划分 VLAN 时的广播范围观察

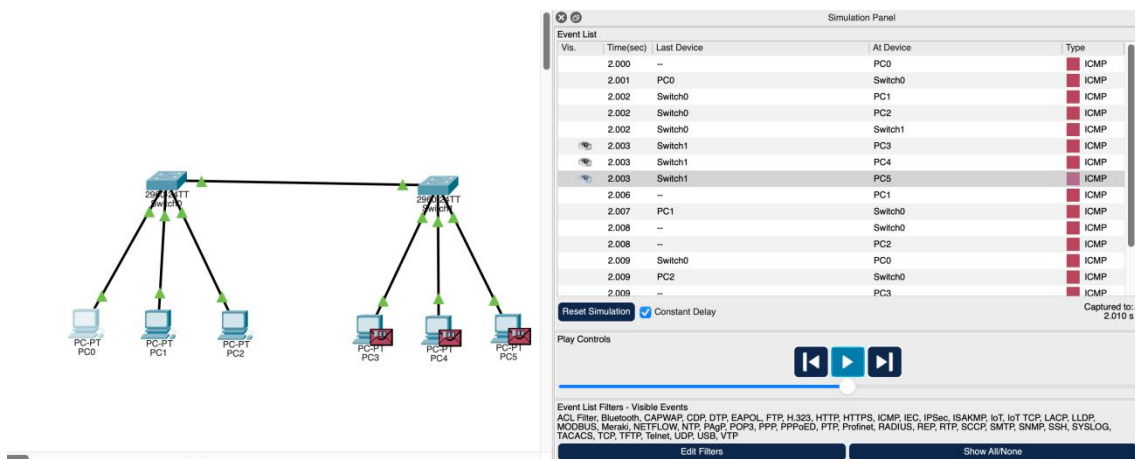
实验步骤：

进入 Simulation 模式，在 Edit Filters 中只保留 ICMP 类型协议包。单击 PC0，进入 Desktop > Traffic Generator，将应用类型设置为 PING，目的 IP 地址设置为 255.255.255.255，源 IP 地址设置为 192.168.1.1，采用 Single Shot 发送广播 PING 包。



【图 3】PC0 Traffic Generator 配置

实验结果：



【图 4】未划分 VLAN 时的广播范围

从 Event List 可见, PC0 发出的 ICMP 广播包先到达 Switch0, 随后被 Switch0 转发给 PC1、PC2 和 Switch1; Switch1 又继续将该广播包转发给 PC3、PC4、PC5。说明在未划分 VLAN 时, 两台交换机连接形成同一个广播域, 广播包会扩散到所有终端。

任务三 创建 VLAN 并配置 Trunk 链路

实验步骤:

在两台交换机上创建 VLAN 2 和 VLAN 3, 并按端口进行 VLAN 划分。Switch0 中, Fa0/1、Fa0/2 划入 VLAN 2, Fa0/3 划入 VLAN 3; Switch1 中, Fa0/1 划入 VLAN 2, Fa0/2、Fa0/3 划入 VLAN 3。两台交换机互连端口 Fa0/4 均配置为 Trunk 模式。

设备	端口	连接对象	端口模式/所属 VLAN
Switch0	Fa0/1	PC0	Access / VLAN 2
Switch0	Fa0/2	PC1	Access / VLAN 2
Switch0	Fa0/3	PC2	Access / VLAN 3
Switch0	Fa0/4	Switch1 Fa0/4	Trunk
Switch1	Fa0/1	PC3	Access / VLAN 2
Switch1	Fa0/2	PC4	Access / VLAN 3
Switch1	Fa0/3	PC5	Access / VLAN 3
Switch1	Fa0/4	Switch0 Fa0/4	Trunk

实验结果:

Switch0#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
2 vlan2	active	Fa0/1, Fa0/2
3 vlan3	active	Fa0/3
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Switch0#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1

Port Vlan allowed on trunk
Fa0/4 1-1005

Port Vlan allowed and active in management domain
Fa0/4 1,2,3

Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/4 1,2,3

【图 5】Switch0 VLAN 与 Trunk 配置检查

Switch1#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
2 vlan2	active	Fa0/1
3 VLAN0003	active	Fa0/2, Fa0/3
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Switch1#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1

Port Vlan allowed on trunk
Fa0/4 1-1005

Port Vlan allowed and active in management domain
Fa0/4 1,2,3

Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/4 1,2,3

【图 6】Switch1 VLAN 与 Trunk 配置检查

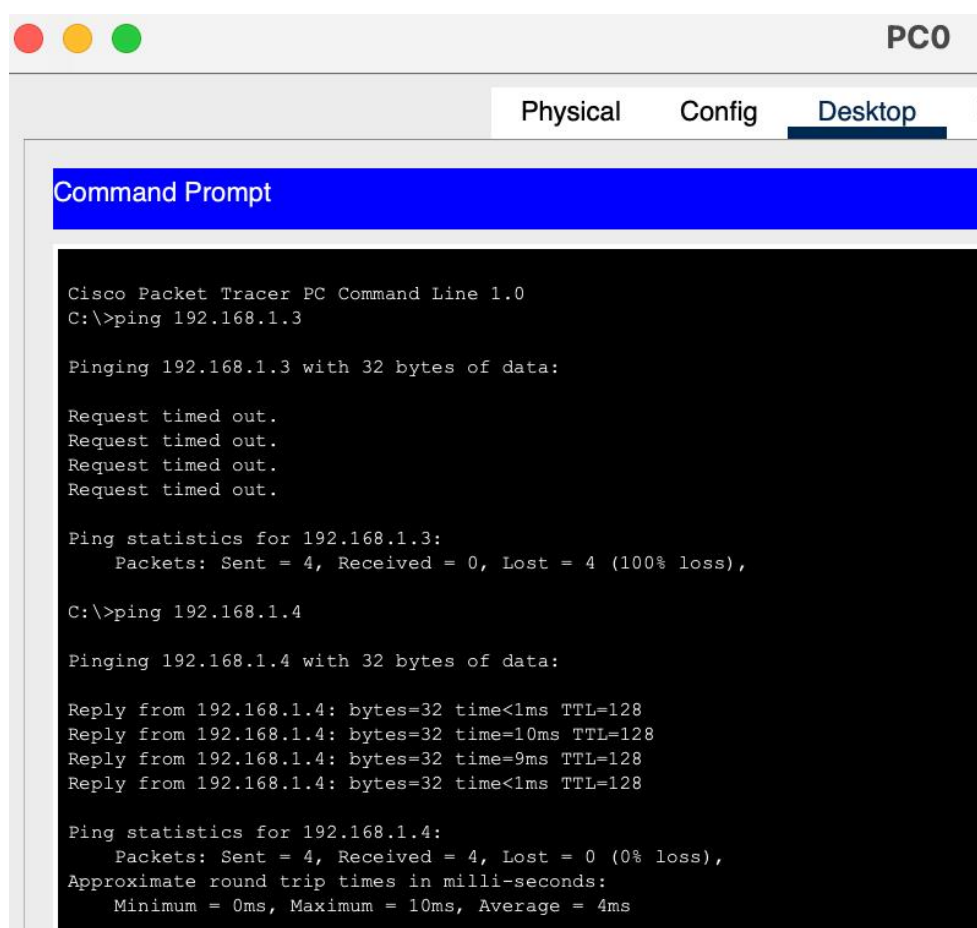
show vlan brief 输出表明，Switch0 的 Fa0/1、Fa0/2 已划入 VLAN 2，Fa0/3 已划入 VLAN 3；Switch1 的 Fa0/1 已划入 VLAN 2，Fa0/2、Fa0/3 已划入 VLAN 3。show interfaces trunk 输出表明两台交换机的 Fa0/4 均处于 trunking 状态，封装方式为 802.1Q，允许 VLAN 1、2、3 通过，说明交换机间 Trunk 链路配置成功。

任务四 VLAN 连通性测试

实验步骤：

在 PC0 的 Command Prompt 中分别执行 ping 192.168.1.3 和 ping 192.168.1.4，验证不同 VLAN 与相同 VLAN 跨交换机通信的结果。

实验结果：



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=9ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms
```

【图 7】PC0 ping PC2 失败、ping PC3 成功

PC0 ping 192.168.1.3 失败，原因是 PC0 属于 VLAN 2，而 PC2 属于 VLAN 3，不同 VLAN 在没有三层转发设备的情况下不能直接通信。PC0 ping 192.168.1.4 成功，

原因是 PC0 与 PC3 同属 VLAN 2，虽然二者连接在不同交换机上，但 VLAN 2 的数据可以通过交换机间 Trunk 链路传输。

任务五 划分 VLAN 后的广播范围观察

实验步骤：

保持 Simulation 模式下只显示 ICMP 协议包，再次使用 PC0 的 Traffic Generator 发送目的地址为 255.255.255.255 的广播 PING 包，逐步点击 Capture / Forward 观察广播传播范围。

实验结果：

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	150.354	--	PC0	ICMP
	150.355	PC0	Switch0	ICMP
	150.356	Switch0	PC1	ICMP
	150.356	Switch0	Switch1	ICMP
	150.357	Switch1	PC3	ICMP
	150.360	--	PC1	ICMP
	150.361	PC1	Switch0	ICMP
	150.362	Switch0	PC0	ICMP
	150.363	--	PC3	ICMP
	150.364	PC3	Switch1	ICMP
	150.365	Switch1	Switch0	ICMP
	150.366	Switch0	PC0	ICMP

【图 8】划分 VLAN 后的广播范围

划分 VLAN 后，PC0 发出的广播包只在 VLAN 2 内传播：Switch0 将广播包转发给同属 VLAN 2 的 PC1，并通过 Trunk 链路发送到 Switch1；Switch1 只将该广播包转发给同属 VLAN 2 的 PC3。PC2、PC4、PC5 属于 VLAN 3，未收到该广播包，说明 VLAN 能够有效缩小广播域。

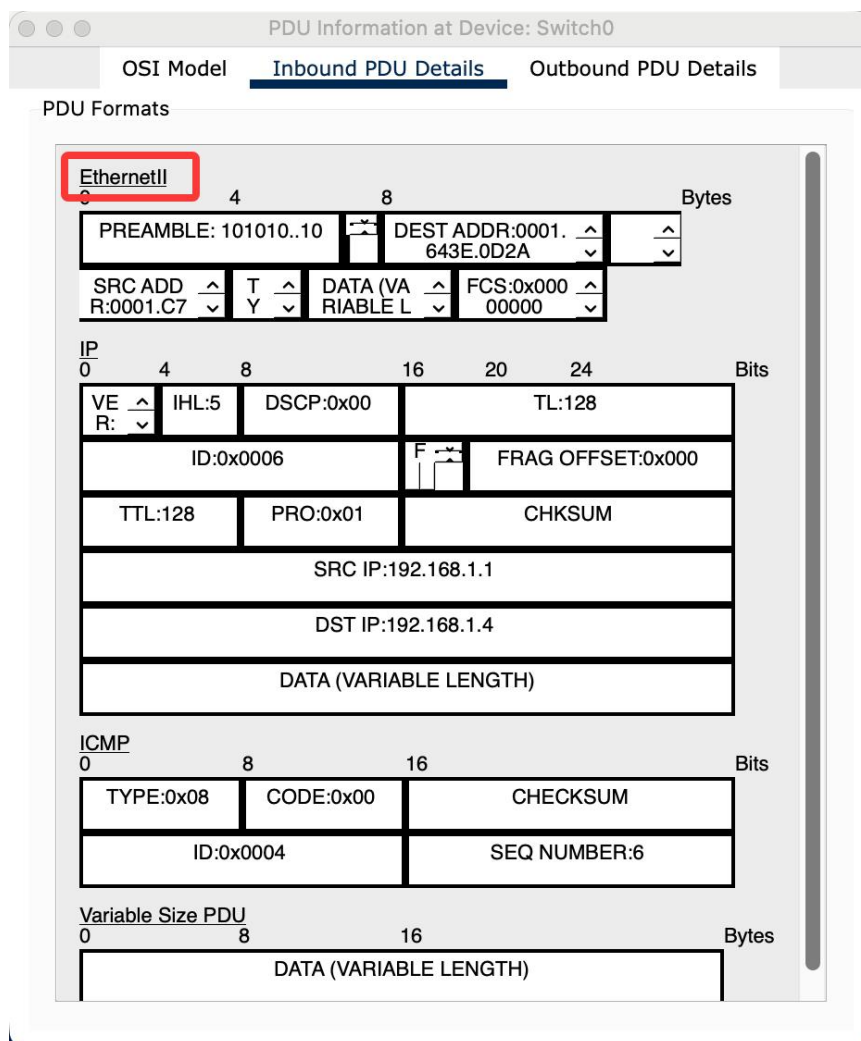
任务六 观察 802.1Q 帧格式

实验步骤：

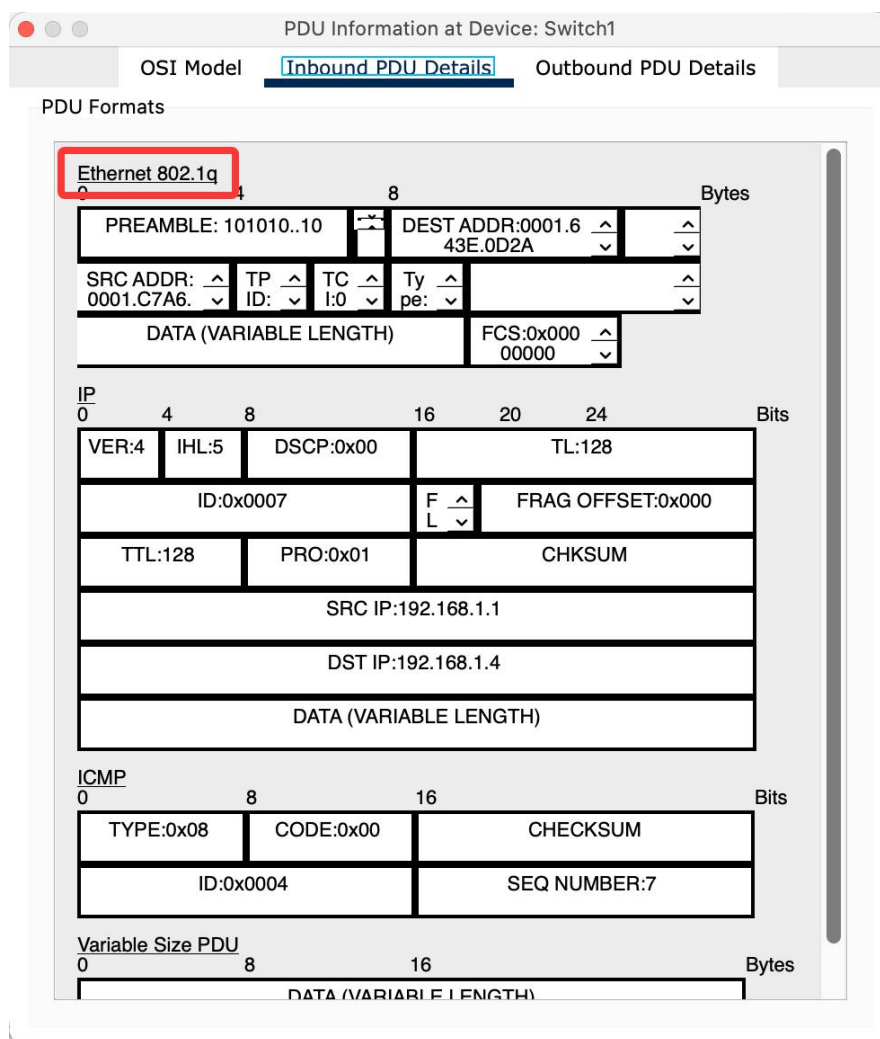
在 Simulation 模式下从 PC0 执行 ping 192.168.1.4，逐步观察数据包经过 Access 链路和 Trunk 链路时的 PDU Details。重点查看 PC0 到 Switch0 的帧格式，以及

Switch0 到 Switch1 的帧格式。

实验结果：



【图 9】Access 链路上的 Ethernet II 帧



【图 10】Trunk 链路上的 Ethernet 802.1Q 帧

从 PDU Details 可见，PC0 到 Switch0 的接入链路上为普通 Ethernet II 帧，不包含 VLAN 标签；而 Switch0 通过 Fa0/4 向 Switch1 转发时，帧格式变为 Ethernet 802.1Q，说明 Trunk 链路会在以太网帧中加入 VLAN Tag，用于标识该数据帧所属 VLAN。交换机在将帧发送给终端主机时会去除 VLAN 标签，使终端收到标准以太网帧。

实验结论：

本次实验在 Packet Tracer 9.0 中完成了两台交换机的 VLAN 划分与 Trunk 配置。实验结果表明：未划分 VLAN 时，广播包会在两台交换机组成的网络中传播到所有主机；划分 VLAN 后，广播只在相同 VLAN 内传播。配置 Trunk 后，分布在不同交换机上的同一 VLAN 主机可以正常通信，而不同 VLAN 主机在没有三层设备的情况下不能直接通信。通过 PDU Details 观察还验证了 Access 链路使用普通 Ethernet II 帧，Trunk 链路使用带 VLAN 标签的 802.1Q 帧。